Rapport de Projet de Fin d'Année (PFA) Titre : Segmentation automatique et suivi cinétique de plaies (scratch assay) par deep learning, avec interprétation assistée par LLM (RAG)

Parcours IA&DS

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT AVANT SOUMISSION : nom, prénom, établissement, encadrant(s), année universitaire, logo de l'établissement (page de garde).

> Note de méthode (à supprimer avant soumission) : ce brouillon est rédigé directement à partir du code, des tests et du `README.md` du projet — aucun chiffre, résultat ou architecture n'est inventé. Trois choses restent à votre charge avant de rendre le rapport : (1) les captures d'écran de l'application (marquées `[CAPTURE D'ÉCRAN]` ci-dessous), (2) les auteurs des articles cités en bibliographie (le corpus du projet ne stocke que titre/année/résumé, pas les auteurs — à récupérer sur Google Scholar/PubMed/arXiv avant de mettre en forme IEEE/APA), et (3) les éléments propres à votre parcours (dates, encadrant, contexte de stage/cours).

Introduction générale

Le suivi de la cicatrisation cellulaire in vitro repose largement sur le *scratch assay* (ou *wound healing assay*) : une rayure est créée dans un tapis confluent de cellules, puis sa refermeture est observée au microscope à plusieurs instants. La mesure de la surface non colonisée à chaque instant permet de quantifier la vitesse de migration cellulaire — un indicateur utilisé aussi bien en recherche fondamentale (mécanismes de migration) qu'en criblage de molécules thérapeutiques.

En pratique, cette mesure est aujourd'hui le plus souvent réalisée manuellement : un opérateur trace au trait le contour de la zone non colonisée sur chaque image. Cette méthode est lente, difficilement reproductible d'un opérateur à l'autre, et devient un goulot d'étranglement dès qu'un laboratoire doit traiter un grand nombre d'images ou de conditions expérimentales.

Problématique. Peut-on automatiser cette mesure par apprentissage profond de façon suffisamment fiable pour remplacer le tracé manuel, et ce gain justifie-t-il la complexité supplémentaire d'un modèle de deep learning par rapport à une méthode de traitement d'image plus classique ? Et au-delà de la mesure elle-même, un assistant conversationnel (LLM) peut-il aider un biologiste à interpréter ces résultats à la lumière de la littérature scientifique, sans jamais se substituer aux mesures ni inventer des données ?

Objectifs du projet. 1. Construire un pipeline de segmentation automatique de plaie par deep learning (U-Net + encodeur pré-entraîné), évalué rigoureusement sur un jeu de test indépendant. 2. Comparer ce modèle à une méthode de traitement d'image classique (seuillage sur texture), pour objectiver l'apport réel du deep learning. 3. Construire une application utilisable par un biologiste (interface Streamlit) intégrant la mesure automatique, le suivi temporel de la cicatrisation, une estimation de confiance de la prédiction par ensemble de modèles, et un résumé scientifique généré par LLM appuyé sur une base documentaire (RAG — *Retrieval-Augmented Generation*). 4. Garantir que la partie génération de texte par LLM ne fabrique jamais de chiffres ni de citations scientifiques inexistantes — un risque connu des modèles de langage, traité ici comme une exigence de fiabilité à part entière, pas comme un détail d'implémentation.

Méthodologie. Le projet suit une démarche empirique et itérative : chaque choix (architecture, méthode de comparaison, méthode d'ensemble, prompt du LLM, contenu de la base documentaire) est validé par une mesure chiffrée avant d'être conservé, et les résultats négatifs (ce qui n'a pas fonctionné) sont documentés au même titre que les résultats positifs plutôt que d'être passés sous silence.

Structure du rapport. Le chapitre 1 situe le projet par rapport à la littérature existante sur le scratch assay et sa quantification automatique. Le chapitre 2 précise le problème, les données et l'architecture générale du système. Le chapitre 3 détaille les choix d'implémentation. Le chapitre 4 présente l'évaluation quantitative complète et l'analyse critique des résultats. Le chapitre 5 conclut et ouvre sur les perspectives d'amélioration.

Chapitre 1 : État de l'art / Revue bibliographique

1.1 Concepts de base mobilisés

Apprentissage supervisé — segmentation sémantique. La tâche centrale du projet est une segmentation binaire (pixel « plaie » / pixel « tapis cellulaire ») apprise par apprentissage supervisé à partir d'exemples annotés manuellement. Contrairement à une classification d'image entière, la segmentation sémantique produit une prédiction par pixel, ce qui permet de calculer directement une surface.

Transfer learning. Le modèle utilise un encodeur pré-entraîné sur ImageNet (une tâche de classification d'images naturelles, sans rapport apparent avec la microscopie cellulaire) plutôt qu'un entraînement entièrement « from scratch ». Cette pratique, largement documentée dans la littérature de segmentation d'images biomédicales (voir 1.3), permet d'obtenir de bonnes performances même avec un jeu de données d'entraînement réduit — le cas ici, avec seulement 68 images d'entraînement (voir Chapitre 2).

Architecture encodeur-décodeur (U-Net). Le U-Net (Ronneberger et al., 2015) est l'architecture de référence pour la segmentation d'images biomédicales : un chemin contractant (encodeur) capture le contexte global de l'image, un chemin symétrique expansif (décodeur) restitue une localisation précise, avec des connexions résiduelles (*skip connections*) entre les deux qui préservent le détail spatial perdu par les convolutions successives de l'encodeur.

Méthodes d'ensemble et incertitude. Le projet combine plusieurs modèles indépendants par vote majoritaire pixel par pixel (voir Chapitre 3), une technique classique de réduction de variance en apprentissage automatique : les erreurs propres à un seul modèle (initialisation, bruit d'entraînement) sont filtrées, sans propager les faux positifs isolés d'un modèle unique. Le désaccord entre modèles sert par ailleurs de signal d'incertitude par pixel, une approche documentée dans la littérature sur la quantification d'incertitude en imagerie médicale (voir 1.2).

Retrieval-Augmented Generation (RAG). La partie assistant conversationnel du projet combine un grand modèle de langage (LLM) avec une base documentaire interrogée par similarité sémantique : plutôt que de laisser le LLM répondre uniquement à partir de ses connaissances internes (risque d'information obsolète ou inventée), la réponse est appuyée sur des extraits d'articles scientifiques effectivement récupérés pour la question posée.

1.2 Le scratch assay et sa quantification : panorama des approches

La base documentaire constituée pour ce projet (voir aussi Chapitre 3, base du RAG) couvre 48 articles scientifiques sélectionnés manuellement, organisés en plusieurs catégories qui structurent naturellement cet état de l'art :

Principes, protocole et limites du scratch assay. Plusieurs revues récentes (2021-2026) rappellent que le scratch assay, malgré sa simplicité et son faible coût, souffre d'une variabilité opérateur-dépendante importante (largeur et régularité de la rayure) et ne mesure que la migration collective planaire — il ne reproduit pas les processus inflammatoires, vasculaires ou matriciels d'une cicatrisation in vivo. Des dispositifs matériels ont été proposés pour standardiser la création de la rayure (systèmes semi-automatisés, plateformes robotisées open-source, dispositifs magnétiques ou microfluidiques), une piste complémentaire — et non concurrente — de l'automatisation de l'analyse d'image visée par ce projet.

Analyse d'image classique. Avant l'essor du deep learning, la quantification du scratch assay reposait sur des outils de traitement d'image classique : seuillage, filtrage morphologique, transformées de texture. Le plugin ImageJ *Wound Healing Size Tool* et l'outil *TScratch* (transformée en curvelets) en sont des exemples représentatifs, tout comme *Fiji*, plateforme généraliste d'analyse d'image biologique. Ces outils restent largement utilisés en laboratoire pour leur simplicité, mais nécessitent un réglage manuel de paramètres et sont sensibles aux variations d'éclairage — une limite directement mise en évidence dans ce projet (voir Chapitre 4, analyse d'erreur par catégorie).

Automatisation par analyse d'image « classique » avancée. De nombreux travaux proposent des pipelines automatisés sans deep learning : seuillage adaptatif combiné à des descripteurs de texture (GLCM), flot optique pour quantifier la direction de migration, transformée par ensembles de niveaux (*level-set*) pour détecter le contour en conditions de faible contraste, outils dédiés en Python (*WoundPy*) ou logiciels avec interface graphique (*AIM*). Ces approches confirment l'intérêt d'automatiser la mesure, mais restent, comme la méthode classique retenue pour la comparaison de ce projet, sensibles aux conditions d'acquisition.

Segmentation par deep learning. Plusieurs études appliquent directement le U-Net (ou ses variantes U-Net++, Attention U-Net) au scratch assay. Un comparateur direct particulièrement pertinent pour ce projet rapporte un coefficient de Dice de 0,958 à 0,968 sur plus de 400 images avec un U-Net « classique » entraîné sur un jeu de données propre au laboratoire — à mettre en regard du Dice de 0,882 obtenu ici sur seulement 97 images (voir Chapitre 4, discussion du benchmark). Un second comparateur, appliqué à des micrographies de cellules souches mésenchymateuses (modalité d'imagerie proche — microscopie en contraste de phase — mais pas un scratch assay), obtient un Dice de 0,876, très proche du résultat de ce projet malgré un domaine légèrement différent. Ces deux points de comparaison montrent que le Dice obtenu ici est cohérent avec l'état de l'art pour un jeu de données de cette taille, sans pour autant atteindre les meilleurs résultats obtenus sur des jeux de données nettement plus volumineux.

Métriques d'évaluation. Au-delà du choix du modèle, la littérature met en garde contre une évaluation naïve de la segmentation : le cadre *Metrics Reloaded* recommande de choisir les métriques en fonction du problème plutôt que par habitude, et l'article introduisant la mesure *clDice* propose une métrique topologique spécifiquement conçue pour les structures fines et allongées — une géométrie directement comparable à celle de la plaie étudiée ici, dont les deux

extrémités sont, empiriquement, la principale source d'instabilité de la distance de Hausdorff mesurée dans ce projet (voir Chapitre 4).

Estimation d'incertitude par ensemble de modèles. La littérature sur la quantification d'incertitude en imagerie médicale par deep learning documente les ensembles de modèles indépendants comme une approche state-of-the-art pour produire une carte de confiance par pixel, complémentaire à la seule prédiction binaire — directement en écho avec la carte de confiance construite dans ce projet à partir de 4 modèles indépendants (voir Chapitre 3 et 4).

Analyse temporelle / cinétique. Peu de travaux couvrent spécifiquement le suivi temporel multi-points de la fermeture (par opposition à une mesure « avant/après »). Un article récent (2025) combine segmentation par U-Net++ et modélisation temporelle de la trajectoire de fermeture (forêts aléatoires, ARIMA, réseau convolutif temporel) — une approche plus ambitieuse que le présent projet sur le plan de la modélisation temporelle, mais qui confirme la pertinence de coupler segmentation et suivi cinétique.

1.3 Justification de l'approche adoptée

Trois choix structurants du projet sont directement justifiés par cette revue :

1. **U-Net + encodeur pré-entraîné** plutôt qu'une architecture entraînée from scratch : cohérent avec la pratique dominante de la littérature en imagerie biomédicale à petit jeu de données, et avec le résultat direct obtenu ici (Dice 0,882 avec seulement 68 images d'entraînement).
2. **Conserver une baseline classique** (seuillage sur texture) plutôt que de supposer a priori la supériorité du deep learning : la littérature montre que les méthodes classiques restent compétitives dans certaines conditions et permettent de mesurer objectivement l'apport réel du deep learning (voir Chapitre 4).
3. **RAG plutôt que LLM seul** pour la partie interprétation : la littérature sur les LLM documente largement le risque de fabrication d'information (« hallucination ») — un risque d'autant plus critique dans un contexte scientifique. Le RAG permet d'ancrer la réponse du LLM sur des extraits réellement récupérés, mais ne l'élimine pas entièrement (voir Chapitre 3, fiabilité de la génération), ce qui a nécessité une méthodologie de test dédiée développée spécifiquement pour ce projet.

Chapitre 2 : Analyse et spécifications du projet

2.1 Définition du problème

Étant donné une série d'images de microscopie d'un même scratch assay prises à différents instants, produire automatiquement : 1. le masque binaire de la zone non colonisée (la « plaie ») pour chaque image ; 2. la surface correspondante (en pixels², convertible en cm² si un ratio de calibration est fourni) ; 3. le pourcentage de fermeture par rapport à l'instant initial, et la vitesse de fermeture entre chaque paire d'instants ; 4. un résumé scientifique en langage naturel de cette cinétique, replacé dans le contexte de la littérature scientifique pertinente.

2.2 Objectifs fonctionnels

- Segmenter une image de scratch assay et en extraire la surface non colonisée.
- Permettre une correction manuelle du masque (suppression de fragments, correction au pinceau) lorsque la prédiction automatique est imparfaite.
- Suivre plusieurs images d'une même série temporelle et calculer la cinétique de fermeture.
- Comparer un masque prédit à un masque de référence (métriques de qualité).
- Générer un résumé scientifique de la cinétique observée, appuyé sur une base documentaire, et permettre une conversation libre avec un assistant IA sur ce même résultat.
- Fournir une estimation de confiance de la prédiction (option d'ensemble de modèles), pour signaler à l'utilisateur les zones de désaccord entre modèles plutôt que de présenter un résultat unique sans indication de fiabilité.

2.3 Objectifs non fonctionnels

- **Reproductibilité** : split d'entraînement/validation/test fixé par graine aléatoire, expériences tracées (MLflow), résultats de robustesse inter-seed mesurés plutôt que supposés.
- **Fonctionnement local / sans dépendance externe payante** : le LLM tourne en local via Ollama, sans appel à une API propriétaire facturée à l'usage — contrainte pertinente pour un usage académique ou en laboratoire sans budget API dédié.
- **Fiabilité de la génération de texte** : aucune valeur numérique présentée au biologiste ne doit être calculée ou modifiée par le LLM — un objectif non fonctionnel central du projet, traité comme une contrainte d'architecture (voir Chapitre 3) plutôt que comme une simple bonne pratique de prompt.
- **Utilisabilité** : interface graphique (Streamlit) ne nécessitant aucune compétence en programmation de l'utilisateur final (biologiste).

- **Portée clairement délimitée** : outil de quantification pour la recherche in vitro, explicitement non destiné à un usage diagnostique ou clinique (voir Chapitre 5, limites).

2.4 Jeu de données

- **Source** : 97 images de microscopie de scratch assay.
- **Annotation** : chaque image est annotée manuellement par un contour tracé à la main directement sur la photo (pas un masque binaire directement exploitable).
- **Préparation** : un script dédié reconstruit les masques binaires à partir de ces contours tracés à la main : détection du trait par couleur/teinte, pontage des discontinuités du trait (effacé par endroits à cause de la compression JPEG), fermeture morphologique sur les bords d'image, puis remplissage par *flood-fill* de la zone délimitée.
- **Nettoyage** : une image est exclue du jeu de données final, son tracé manuel étant incomplet même après ce traitement.
- **Split** : séparation reproductible (graine fixée) en 68 images d'entraînement, 14 de validation, 14 de test. Le jeu de test est tenu à l'écart aussi bien de l'entraînement que de la sélection du meilleur modèle (contrairement au jeu de validation), pour que le score final soit une estimation non biaisée de la capacité de généralisation.
- **Variables/format** : images RGB de microscopie (résolution native variable selon l'image), masques binaires de même résolution ; les métadonnées associées à un suivi temporel sont le temps (en heures) et l'identifiant d'image.

2.5 Méthode d'analyse (pipeline global)

```
Image de plaie
      |
Segmentation automatique (U-Net + ResNet34)
      |
Quantification de la surface (px² / cm²)
      |
Suivi temporel (0 h / 24 h / 48 h / ...)
      |
Analyse de la cinétique de fermeture
      |
Interprétation scientifique (LLM + RAG sur la littérature)
```

Le pipeline est volontairement stratifié en couches indépendantes, chacune responsable d'un seul type de calcul :

1. **Couche vision** : produit un masque de segmentation, entièrement déterministe une fois le modèle entraîné, évaluée par des métriques d'image classiques (Chapitre 4).
2. **Couche quantification** : transforme ce masque en grandeurs numériques (surface, %, vitesse), calculées uniquement en code (Python), jamais par le LLM.

3. **Couche interprétation** : reçoit ces grandeurs déjà calculées en entrée et les met en forme/contextualise, sans jamais recalculer ni halluciner de nouvelles valeurs (voir Chapitre 3.4).
4. **Couche présentation** : interface Streamlit reliant les trois couches précédentes pour l'utilisateur final.

`[CAPTURE D'ÉCRAN : schéma d'architecture à refaire en diagramme (boîtes/flèches) à partir du pipeline ci-dessus, pour le rapport final]`

Chapitre 3 : Conception et implémentation

3.1 Architecture du système

Le projet est organisé en quatre modules principaux :

Module	Rôle	Fichiers clés
`src/`	Préparation des données, modèle, entraînement, évaluation, mesure, cinétique	`model.py`, `train.py`, `dataset.py`, `evaluate.py`, `measure.py`, `kinetics.py`, `baseline.py`, `ensemble.py`
`chatbot/`	Assistant IA (RAG) : recherche documentaire, génération de résumé, détection de citations fabriquées	`chatbot.py`, `index_articles.py`, `evaluate_retrieval.py`
`app.py`	Interface utilisateur (Streamlit)	—
`tests/`	Tests automatisés (unitaires + réels contre le LLM)	`test_measure.py`, `test_metrics.py`, `test_ensemble.py`, `test_chatbot_*.py`

L'entraînement et le suivi d'expériences utilisent MLflow (métriques par époque, checkpoints et logs sauvegardés comme artefacts pour chaque run), avec une intégration continue (tests automatisés) sur GitHub Actions à chaque modification du code.

3.2 Algorithme d'apprentissage et paramètres

Modèle : U-Net avec encodeur ResNet34 pré-entraîné sur ImageNet (bibliothèque `segmentation_models_pytorch`), une seule classe de sortie (plaie / non-plaie), 3 canaux d'entrée (RGB) :

```
def build_model(encoder_name="resnet34", encoder_weights="imagenet"):
    return smp.Unet(
        encoder_name=encoder_name,
        encoder_weights=encoder_weights,
        in_channels=3,
        classes=1,
    )
```

Entraînement (`src/train.py`) :

Hyperparamètre	Valeur
Époques (maximum)	60
Taille de batch	4
Taille d'image	384 × 384
Taux d'apprentissage initial	1×10^{-4}
Époques encodeur gelé (warmup)	5
Patience (early stopping sur Dice val.)	15
Fonction de perte	Dice + BCE (voir ci-dessous)
Ordonnanceur de LR	`ReduceLROnPlateau`

Stratégie en deux phases : l'encodeur pré-entraîné est d'abord gelé pendant 5 époques (seul le décodeur apprend, pour ne pas détruire les poids ImageNet avec un signal de gradient encore bruité), puis dégelé avec un taux d'apprentissage réduit d'un facteur 10 pour affiner l'ensemble du réseau.

Fonction de perte (Dice + BCE) — combine une perte de recouvrement (Dice, adaptée aux masques très déséquilibrés fond/plaie) et une perte de classification pixel par pixel (entropie croisée binaire) :

```
class DiceBCELoss(torch.nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.bce = torch.nn.BCEWithLogitsLoss()

    def forward(self, logits, target):
        bce = self.bce(logits, target)
        probs = torch.sigmoid(logits)
        pred = probs.flatten(1)
        tgt = target.flatten(1)
        intersection = (pred * tgt).sum(1)
        dice = (2 * intersection + EPS) / (pred.sum(1) + tgt.sum(1) + EPS)
        return bce + (1 - dice.mean())
```

3.3 Prétraitement et préparation des données

- **Augmentation de données** (bibliothèque `albumentations`, à l'entraînement uniquement) : recadrage aléatoire, retournements, ajout de bruit — pour compenser la taille réduite du jeu d'entraînement (68 images).
- **Prétraitement optionnel côté application** : débruitage, correction de champ plat (*flat-field*), égalisation d'histogramme adaptative (CLAHE), activables par l'utilisateur avant prédiction.

- **Reconstruction des masques de vérité terrain** à partir des contours tracés à la main (voir 2.4).
- **Évaluation en résolution native** : le masque prédit (calculé sur l'image redimensionnée à la taille attendue par le réseau) est ré-suréchantillonné à la résolution originale avant comparaison — pour refléter exactement ce que voit l'utilisateur final dans l'application, plutôt qu'un score optimiste obtenu à basse résolution.

3.4 Fiabilité de la génération par LLM (RAG)

Ce point mérite une sous-section dédiée : c'est la contrainte de conception la plus spécifique de ce projet, largement au-delà d'un simple appel à une API de LLM.

Architecture à deux appels séparés. Le résumé scientifique de cinétique est construit par **deux appels indépendants** au LLM local (Ollama, modèle Mistral) : 1. Un premier appel reçoit uniquement les mesures déjà calculées par le pipeline (surface, %, vitesses par intervalle) — jamais d'extrait d'article. 2. Un second appel reçoit uniquement des extraits d'articles scientifiques pertinents — jamais aucune mesure.

Cette séparation rend la contamination croisée (le LLM confondant une vitesse mesurée avec un chiffre lu dans un article de la base documentaire) structurellement impossible, plutôt que simplement déconseillée par une consigne de prompt.

Calcul en Python, jamais par le LLM. Toutes les valeurs numériques présentées (moyennes, vitesses par intervalle, comparaison entre intervalles) sont calculées par du code Python pur et injectées déjà calculées dans le prompt ; le LLM n'a plus qu'à les recopier et les mettre en forme. Ce choix résulte directement d'une observation empirique répétée au cours du projet : un modèle de langage local de taille modeste (Mistral 7B) commet régulièrement des erreurs lorsqu'on le laisse recalculer ou comparer des chiffres lui-même — y compris lorsqu'un patron de phrase explicite lui est fourni pour le faire (bornes d'intervalles inversées, signe négatif fabriqué ou omis). La solution retenue n'a donc pas été de renforcer la consigne de prompt outre mesure, mais d'éliminer la liberté de calcul du modèle : chaque phrase comparative est entièrement pré-composée par du code Python, le LLM se limitant à la recopier mot pour mot.

Détection de citations fabriquées. Un contrôle *a posteriori*, purement programmatique, compare chaque titre d'article cité entre guillemets par le LLM aux titres réellement retournés par la recherche documentaire pour cette génération (comparaison approchée par distance d'édition, pour tolérer des variantes mineures de recopie). Toute citation ne correspondant à aucun titre réel est signalée à l'utilisateur.

Méthodologie de test dédiée. Chaque modification du prompt ou du contenu de la base documentaire est validée par un test d'isolation : plusieurs générations réelles sont produites avant et après la modification et comparées, plutôt que de supposer qu'une modification du texte d'instruction suffit à changer le comportement du modèle. Cette méthodologie a permis

d'identifier et de corriger plusieurs défauts qui n'auraient pas été détectés par une simple relecture du prompt (voir Chapitre 4.4).

Un exemple récent illustre une limite structurelle de cette approche : le prompt de mise en contexte bibliographique a été reformulé pour toujours situer la problématique générale (plutôt que de se contenter d'un « le corpus ne permet pas de conclure »), sans jamais comparer directement un chiffre de l'expérience à celui d'un article. Testé en isolation, ce nouveau prompt s'est révélé meilleur en moyenne, mais n'a pas éliminé un défaut déjà connu ailleurs dans le projet : citer une source par sa position (« la première étude ») plutôt que par son titre. Plutôt que de continuer à renforcer indéfiniment la consigne — au risque de déstabiliser d'autres parties du prompt, comme observé à plusieurs reprises sur ce projet —, la correction retenue est un contrôle programmatique après coup, déjà en place pour ce même défaut sur un autre tour du prompt : la génération est systématiquement relue par du code Python qui remplace toute référence positionnelle par le vrai titre de l'article, avant tout affichage à l'utilisateur. Ce choix illustre le principe déjà énoncé plus haut : quand un prompt seul ne garantit pas un comportement de façon fiable, la solution retenue dans ce projet est un contrôle déterministe en aval, jamais une consigne de prompt toujours plus longue.

Un second test d'usage réel, sur ce même écran, a révélé un autre défaut : le paragraphe de mise en contexte présentait parfois des conclusions biologiques précises (« les cellules migrent de façon coordonnée ») comme des faits généraux acquis, alors que les extraits ne font que proposer des méthodes pour étudier ce genre de comportement — avec un risque concret de laisser croire que l'application mesure elle-même la trajectoire ou la directionnalité des cellules, alors qu'elle ne mesure que la surface de la plaie et son évolution temporelle. Le prompt a été à nouveau ajusté (décrire ce que les travaux *proposent*, jamais ce qu'ils *établissent* comme fait biologique général, avec un rappel explicite du périmètre de mesure de l'application) et retesté en isolation : amélioration nette sur ce défaut précis, sans régression nouvelle par rapport aux limites déjà connues et documentées de ce modèle local. Ce second cycle confirme, sur un exemple de plus, que la fiabilité de cette section ne peut être établie qu'en observant des générations réelles répétées, jamais en supposant qu'un ajustement de prompt, aussi raisonnable paraisse-t-il à la lecture, produit l'effet recherché du premier coup.

`[CAPTURE D'ÉCRAN : interface Streamlit — onglet "Analyse d'une image" et onglet "Suivi de cicatrisation" avec résumé LLM + chat RAG]`

3.5 Environnement et outils

Python, avec les bibliothèques principales suivantes : `torch` / `torchvision`, `segmentation-models-pytorch`, `albumentations`, `opencv-python`, `streamlit` (+ `streamlit-drawable-canvas`, `streamlit-image-coordinates`), `chromadb` et `rank_bm25` (recherche documentaire), `ollama` (client LLM local), `mlflow` (suivi d'expériences), `pytest` (tests).

Chapitre 4 : Évaluation et expérimentation

4.1 Métriques d'évaluation utilisées

Pour une tâche de segmentation binaire, l'accuracy pixel par pixel est peu informative (les masques sont très déséquilibrés : la plaie occupe une faible part de l'image) et n'a volontairement pas été retenue comme métrique principale. Les métriques utilisées sont :

- **Dice** (équivalent du F1-score pour des masques binaires) et **IoU** (Intersection-over-Union) — métriques de recouvrement, les plus pertinentes pour ce projet.
- **Precision** et **Recall** — pour caractériser le type d'erreur dominant (sur-segmentation vs sous-segmentation).
- **Distance de Hausdorff normalisée** (rapportée à la diagonale de l'image, pour rester comparable entre images de résolutions différentes) — métrique de pire cas, sensible à un seul point de contour mal placé.
- **Erreur de surface** (absolue en px² et relative en %) — la métrique la plus directement interprétable pour un biologiste, puisqu'elle porte sur la grandeur finalement utilisée (surface de plaie).

4.2 Résultats obtenus

Comparaison U-Net vs baseline classique (14 images de test, jamais vues à l'entraînement) :

Méthode	Dice	IoU	Precision	Recall	Hausdorff normalisé	MAE surface (px²)	Erreur de surface relative
Texture + Otsu (baseline)	0,576	0,448	0,558	0,817	0,204	210 243	404,9 %
U-Net + ResNet34	**0,882**	**0,796**	**0,852**	0,929	0,323	**8 538**	**15,9 %**

Le U-Net domine largement sur les métriques de recouvrement et surtout sur l'erreur de surface (15,9 % contre 405 % pour la baseline). Le Hausdorff normalisé du U-Net est en revanche plus élevé (moins bon) que celui de la baseline malgré un Dice très supérieur — un résultat contre-intuitif rapporté sans le masquer, discuté en 4.4.

Test-Time Augmentation (TTA) — moyenner les probabilités prédites sur 4 versions retournées de l'image avant seuillage fait chuter le Hausdorff normalisé de 0,323 à 0,043, confirmant que le Hausdorff élevé provient d'artefacts de contour isolés, pas d'un problème de

recouvrement global. Ce gain n'est cependant pas généralisable à toutes les métriques : le Dice reste quasi inchangé (0,882 → 0,886) et l'erreur de surface se dégrade légèrement (15,9 % → 16,9 %). La TTA améliore donc spécifiquement la stabilité du contour, sans réduction de l'erreur de surface — c'est l'ensemble de modèles (ci-dessous) qui obtient la meilleure performance globale parmi les variantes évaluées.

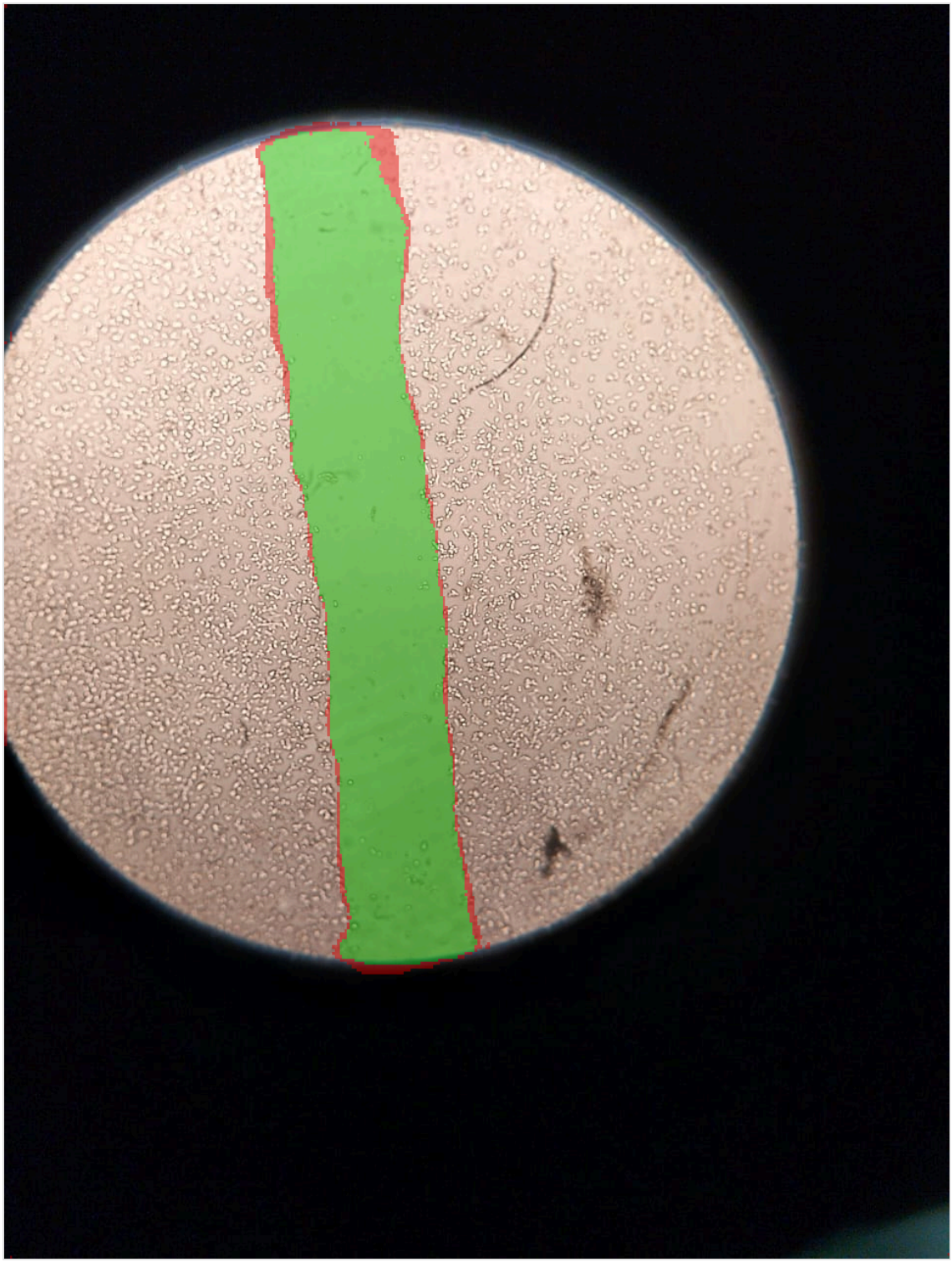
Ensemble de 4 modèles + carte de confiance — les 4 modèles indépendants déjà entraînés (le run canonique + les 3 graines de l'étude de robustesse) sont combinés par vote majoritaire pixel par pixel ; le nombre de modèles en désaccord à chaque pixel fournit une carte de confiance exploitable directement par l'utilisateur :

Métrique	Modèle unique	Ensemble (4 modèles)
Dice	0,882	**0,893**
IoU	0,796	**0,812**
Precision	0,852	**0,881**
Recall	0,929	0,915
Hausdorff normalisé	0,323	**0,038**
Erreur de surface relative	15,9 %	**12,2 %**

La carte de confiance n'est pas un simple gadget visuel : la corrélation mesurée entre le pourcentage de zone en désaccord entre modèles et le Dice par image est de −0,751 — les images où les modèles divergent le plus sont statistiquement celles où l'ensemble se trompe le plus.

Illustration concrète (deux cas réels du jeu de test). Pour rendre ce chiffre tangible, deux images de test aux profils opposés sont comparées ci-dessous (carte de confiance : vert = les 4 modèles d'accord, rouge = désaccord partiel) :

	Image 6 (faible incertitude)	Image 91 (forte incertitude)
Zone incertaine	7,1 %	**46,5 %** (> seuil d'alerte de l'application, 25 %)
Dice	0,951	0,824
Erreur de surface	5,0 %	21,4 %





Sur l'image 6, une plaie franche et continue : les 4 modèles s'accordent presque partout, la zone incertaine reste sous les 10 % et le Dice dépasse 0,95. Sur l'image 91, une plaie quasi refermée et fragmentée en plusieurs îlots disjoints : les modèles divergent sur près de la moitié de la zone détectée, l'application déclenche son avertissement de vérification manuelle, et le Dice chute à 0,824 — exactement la relation statistique mesurée ci-dessus, observée ici sur un exemple concret plutôt que sur une moyenne. Ce contraste illustre l'utilité pratique de l'indicateur pour le biologiste : il ne se contente pas d'annoncer une surface, il signale aussi quand cette surface mérite une vérification visuelle avant d'être réutilisée.

`[CAPTURE D'ÉCRAN : ce même contraste directement dans l'onglet "Analyse d'une image" de l'application, case "Estimation de confiance" cochée, pour montrer l'indicateur "Zone incertaine" et l'avertissement en contexte]`

Robustesse inter-seed — le même protocole d'entraînement a été répété sur 3 graines aléatoires indépendantes pour vérifier que le résultat ne tient pas à un split ou une initialisation favorable :

Seed	Dice	IoU	Erreur de surface	Hausdorff normalisé
42	0,880	0,791	16,1 %	0,083
123	0,904	0,828	7,2 %	0,131
2026	0,892	0,809	8,8 %	0,032
moyenne ± écart-type	**0,892 ± 0,009**	**0,809 ± 0,015**	**10,7 % ± 3,9 %**	**0,082 ± 0,040**

Le Dice est stable d'une graine à l'autre (écart-type de 0,009) — la performance n'est pas un coup de chance lié au split — tandis que le Hausdorff varie fortement (presque ×4 entre graines), confirmant qu'il ne doit pas être lu comme un score de qualité stable pour cette tâche.

4.3 Comparaison de différents modèles/paramètres et significativité statistique

Au-delà de la comparaison de moyennes, un test des rangs signés de Wilcoxon (non paramétrique, adapté à un petit échantillon) a été appliqué aux paires **(U-Net, baseline classique)** sur le Dice et sur l'IoU de chacune des 14 images de test (comparaison appariée image par image, script `src/statistical_comparison.py`), complété par un intervalle de confiance bootstrap (10 000 ré-échantillonnages) sur la différence moyenne :

Métrique	Moyenne U-Net	Moyenne baseline	Diff. moyenne	U-Net meilleur sur	p (Wilcoxon)	IC bootstrap 95 %
Dice	0,882	0,576	+0,307	14/14 images	0,000122	[+0,183 ; +0,448]
IoU	0,796	0,448	+0,348	14/14 images	0,000122	[+0,236 ; +0,470]

Sur le Dice et sur l'IoU, le U-Net obtient un score supérieur à la baseline classique sur les 14 images de test sans exception, ce qui produit le p le plus faible que ce test puisse atteindre à cette taille d'échantillon (largement < 0,05) : **la supériorité du U-Net sur la baseline classique** (et non sur l'ensemble de modèles ou une autre variante) est statistiquement significative sur cet échantillon. Cette comparaison ne porte que sur U-Net vs baseline ; les gains de l'ensemble et de

la TTA (4.2) sont rapportés comme des moyennes sur le même jeu de test, sans test de significativité dédié à ce stade. Réserve méthodologique : un échantillon de 14 images reste petit pour généraliser au-delà de ce jeu de test précis — réserve que l'étude de robustesse inter-seed (4.2, Dice = 0,892 ± 0,009 sur 3 graines) vient partiellement contrebalancer, en montrant que le résultat ne tient pas à un split ou une initialisation favorable.

Les comparaisons de paramètres/configurations réalisées sont : modèle unique vs ensemble de 4 modèles (4.2), avec vs sans TTA (4.2), et robustesse sur 3 graines d'initialisation différentes (4.2) — un seul jeu d'hyperparamètres d'entraînement (encodeur, taille d'image, taux d'apprentissage) a été exploré à ce stade (voir Chapitre 5, perspectives).

4.4 Analyse critique des résultats

Cas qualitatifs représentatifs (figure dédiée, quatre cas : image originale / vérité terrain / U-Net / baseline) : sur un cas de bonne segmentation, les deux méthodes suivent le contour mais la baseline ajoute du bruit ; sur un cas difficile, le U-Net reste précis quand la baseline se fragmente ; sur un cas d'échec de la baseline (éclairage atypique, fond grisâtre plutôt que rose), le U-Net suit correctement le contour quand la baseline dérive et trace presque tout le pourtour du champ — illustrant concrètement la fragilité d'une méthode de seuillage classique face à des conditions d'acquisition variables.

Analyse d'erreur quantitative par catégorie — pour vérifier avec des chiffres (pas seulement sur les cas illustrés) l'hypothèse de fragilité de la baseline à l'éclairage, les images de test ont été croisées avec un critère objectif de luminosité (z-score par rapport au dataset complet) :

Éclairage (test, n)	Dice U-Net	Dice baseline
Normal (12)	0,884	0,656
Atypique (2)	0,874	**0,092**

Sur les images à éclairage atypique, le U-Net reste stable quand la baseline s'effondre — confirmant que cette fragilité est systématique, pas un exemple isolé choisi après coup. **Avertissement méthodologique explicite** : avec seulement 14 images de test, chaque catégorie ne contient que 1 à 13 images ; ce tableau sert à confirmer une tendance déjà observée qualitativement, pas à établir un résultat statistique à part entière.

Cas limite documenté : l'image obtenant le pire score des deux méthodes correspond à la plus petite surface de plaie de tout le dataset (rang 1/97, 1,3 % du champ). Sur une structure aussi fine, quelques pixels d'écart de contour suffisent à faire chuter fortement des métriques proportionnelles à la surface (Dice/IoU) — une limite connue et mesurable sur les plaies quasi refermées, partagée par les deux méthodes, et non un échec de généralisation isolé.

Mise en regard avec la littérature (Chapitre 1) : le Dice de 0,882 obtenu ici, sur seulement 97 images, est cohérent avec un comparateur indépendant sur une modalité d'imagerie proche

(Dice 0,876, cellules souches mésenchymateuses) mais nettement inférieur à un comparateur direct sur scratch assay disposant de plus de 400 images (Dice 0,958-0,968) — l'écart le plus plausible étant la taille du jeu d'entraînement, pas un défaut d'architecture (voir Chapitre 5).

Fiabilité de la génération par LLM (évaluation qualitative) — au-delà des métriques de segmentation, le projet a développé une méthodologie de test spécifique pour la partie LLM/RAG : tests de régression exécutant de vraies générations contre le modèle local et vérifiant que le texte produit contient exactement les valeurs calculées par le pipeline et aucune valeur fabriquée connue. Cette méthodologie a permis de détecter, au cours du développement, plusieurs défauts non triviaux (confusion entre le taux d'un intervalle et la vitesse moyenne globale, signe négatif fabriqué sur une vitesse pourtant positive, bornes d'intervalle inversées) — chacun corrigé non pas en renforçant la consigne donnée au modèle, mais en supprimant sa liberté de calcul sur le point concerné (voir Chapitre 3.4). C'est une contribution méthodologique du projet à part entière : la fiabilité d'un système LLM+RAG dans un contexte scientifique ne peut pas être supposée à partir de la qualité apparente d'un prompt, elle doit être mesurée par génération réelle répétée.

Évaluation du retrieval documentaire (RAG) — un benchmark reproductible de questions représentatives associées manuellement à leur(s) article(s) pertinent(s) donne un Recall@3 de 69,2 % et un MRR@10 de 0,562 sur le corpus actuel (48 articles) : la recherche sémantique retrouve le bon article dans le top 3 pour environ sept questions testées sur dix, avec une sensibilité documentée à la formulation exacte de la question plutôt qu'à un simple écart de langue français/anglais (voir Chapitre 5, perspectives).

Chapitre 5 : Conclusion et perspectives

5.1 Principales réalisations

- Un pipeline complet de segmentation automatique de scratch assay (U-Net + ResNet34), évalué rigoureusement sur un jeu de test indépendant et jamais vu à l'entraînement, avec une amélioration statistiquement significative par rapport à une méthode classique de traitement d'image ($p = 0{,}000122$).
- Une étude de robustesse inter-seed et une méthode d'ensemble de modèles produisant à la fois de meilleures métriques et une carte de confiance par pixel exploitable directement par l'utilisateur final, illustrée concrètement sur des cas réels (Chapitre 4.2).
- Une application Streamlit complète intégrant mesure, suivi temporel, correction manuelle et interprétation assistée par LLM.
- Une architecture LLM/RAG conçue spécifiquement pour empêcher la fabrication de chiffres ou de citations scientifiques, validée par une méthodologie de test dédiée (génération réelle répétée, pas une simple relecture de prompt).

5.2 Difficultés rencontrées

- **Taille réduite du jeu de données** (97 images au total) : a orienté plusieurs choix de conception (transfer learning, augmentation de données forte, réserve méthodologique sur la portée des résultats statistiques).
- **Instabilité de la distance de Hausdorff**, initialement difficile à interpréter (le U-Net semblait moins bon que la baseline sur cette seule métrique) : résolue par une double investigation (Test-Time Augmentation, puis étude multi-seed) qui a permis d'attribuer cette instabilité à la géométrie fine de la plaie plutôt qu'à un défaut réel du modèle.
- **Fiabilité d'un LLM local de taille modeste** (Mistral 7B) sur des tâches de recopie/comparaison numérique : plusieurs itérations ont été nécessaires pour aboutir à une architecture qui élimine structurellement le risque de fabrication, une consigne de prompt seule s'étant révélée insuffisante à plusieurs reprises.
- **Sensibilité du retrieval documentaire à la formulation de la question**, en particulier pour des questions de comparaison quantitative (« mon Dice est-il faible comparé à d'autres études ? »), non résolue de façon entièrement satisfaisante à ce stade.

5.3 Perspectives d'évolution

- **Validation externe** : évaluer le modèle sur des images de scratch assay d'un autre laboratoire/microscope, pour démontrer une généralisation au-delà des conditions d'acquisition du jeu de données actuel.

- **Exploration d'hyperparamètres plus large** : un seul jeu d'hyperparamètres d'entraînement a été tracé à ce stade (encodeur, taille d'image, taux d'apprentissage) ; une recherche plus systématique permettrait de savoir si la configuration actuelle est déjà proche d'un optimum.
- **Comparaison architecturale** : confronter U-Net/ResNet34 à d'autres architectures de segmentation légères, pour distinguer l'apport du deep learning en général de celui de cette configuration précise.
- **Enrichissement du jeu de données** : élargir le nombre d'images annotées, en particulier sur les cas actuellement sous-représentés (plaies quasi refermées, éclairages atypiques).
- **Amélioration du retrieval documentaire** : un modèle d'embeddings multilingue plus grand, ou une recherche hybride mots-clés + embeddings (déjà testée côté retrieval seul, mais déstabilisant la génération du résumé en aval) sont des pistes déjà identifiées, chacune à valider par le même double protocole de test (benchmark de retrieval ET test d'isolation de génération).
- **Base documentaire recentrée par catégorie** : plutôt qu'un élargissement généraliste du corpus, cibler spécifiquement les catégories les plus utiles à l'interprétation d'un résultat de scratch assay (principe et méthodologie, quantification et analyse d'images, migration cellulaire, prolifération — pour éviter une lecture simpliste « fermeture = migration », cinétique de fermeture, facteurs expérimentaux pouvant expliquer un résultat inhabituel), pour que chaque référence retrouvée corresponde à une vraie question qu'un biologiste poserait sur son résultat, plutôt qu'une recherche générale sur la cicatrisation.

Références bibliographiques

> À COMPLÉTER : les auteurs ne sont pas stockés dans la base documentaire du projet (seuls titre, année et résumé le sont) — à récupérer avant mise en forme définitive (style IEEE ou APA selon les consignes de l'établissement). La sélection ci-dessous couvre les catégories utilisées au Chapitre 1 ; l'intégralité du corpus (48 articles) est disponible dans `chatbot/articles_cicatrisation.json`.

1. Ronneberger, O. et al. « U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation ». 2015.
2. « An automated in vitro wound healing microscopy image analysis approach utilizing U-net-based deep learning methodology ». 2024.
3. « Comparative Study of Deep Transfer Learning Models for Semantic Segmentation of Human Mesenchymal Stem Cell Micrographs ». 2025.
4. « TernausNet: U-Net with VGG11 Encoder Pre-Trained on ImageNet for Image Segmentation ». 2018.
5. « Embracing imperfect datasets: A review of deep learning solutions for medical image segmentation ». 2020.
6. « Metrics reloaded: recommendations for image analysis validation ». 2024.
7. « Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool ». 2015.
8. « clDice — A Novel Topology-Preserving Loss Function for Tubular Structure Segmentation ». 2021.
9. « Studying Cell Migration (Random and Wound Healing) Parameters with Imaging and MATLAB Analysis ». 2023.
10. « Migratory Metrics of Wound Healing: A Quantification Approach for in vitro Scratch Assays ». 2018.
11. « Study of Wound Healing Dynamics by Single Pseudo-Particle Tracking in Phase Contrast Images Acquired in Time-Lapse ». 2021.
12. « Modeling epithelial wound closure dynamics with AI: A comparative study across cell types ». 2025.
13. « The In Vitro Wound-Scratch Assay: Applications, Technical Advances, and Limitations in Wound Healing Research ». 2026.
14. « Research Techniques Made Simple: Analysis of Collective Cell Migration Using the Wound Healing Assay ». 2017.
15. « TScratch: a novel and simple software tool for automated analysis of monolayer wound healing assays ». 2009.
16. « Fiji: an open-source platform for biological-image analysis ». 2012.
17. « AIM: A Computational Tool for the Automatic Quantification of Scratch Wound Healing Assays ». 2017.

18. « A Robust and Standardized Approach to Quantify Wound Closure Using the Scratch Assay ». 2023.
19. Buddenkotte, T. et al. « Calibrating Ensembles for Scalable Uncertainty Quantification in Deep Learning-based Medical Segmentation ». *Computers in Biology and Medicine*, 2023.
20. « A Review of Uncertainty Estimation and its Application in Medical Imaging ». 2023.

(liste complète des 48 articles curés : `chatbot/articles_cicatrisation.json` *; décisions de sélection tracées dans* `chatbot/curation_log.csv` *)*

Bibliothèques et outils logiciels : PyTorch, `segmentation-models-pytorch`, Albumentations, OpenCV, Streamlit, ChromaDB, `rank_bm25`, Ollama, MLflow, pytest.

Annexes

Annexe A — Instructions d'installation et de reproduction

```
pip install -r requirements.txt
python -m src.split_data                                          # (re)génère les sp
python -m src.train --run_name unet_resnet34_holdout              # entraînement
python -m src.evaluate --run_name unet_resnet34_holdout --split test # évaluation U-Net
python -m src.evaluate_ensemble --split test                      # évaluation ensemb
python -m src.baseline --split test                               # évaluation baseli
python -m src.statistical_comparison                              # test de Wilcoxon
python -m src.error_analysis_figures                              # figures d'analyse
python -m src.error_analysis_categories                           # analyse d'erreur
python -m src.plot_training_curves --run_name unet_resnet34_holdout  # courbes d'apprent
python -m chatbot.evaluate_retrieval                              # benchmark de récu
streamlit run app.py                                               # lancer l'applica
```

Annexe B — Extraits de code importants

Architecture du modèle (`src/model.py`) :

```
def build_model(encoder_name="resnet34", encoder_weights="imagenet"):
    return smp.Unet(
        encoder_name=encoder_name,
        encoder_weights=encoder_weights,
        in_channels=3,
        classes=1,
    )
```

Métriques de segmentation (`src/metrics.py`) :

```
def iou_score(tp, fp, fn):
    return (tp + EPS) / (tp + fp + fn + EPS)

def dice_score(tp, fp, fn):
    return (2 * tp + EPS) / (2 * tp + fp + fn + EPS)
```

`[ANNEXE À COMPLÉTER : captures d'écran de l'application (les deux onglets), tableaux/figures supplémentaires depuis outputs/figures/, éventuellement un extrait du fichier de résultats bruts outputs/predictions/test_metrics.json]`

Annexe C — Fichiers de résultats bruts disponibles

`outputs/predictions/test_metrics.json`, `outputs/predictions/test_metrics_tta.json`, `outputs/predictions/test_ensemble_metrics.json`, `outputs/predictions/test_baseline_metrics.json`, `outputs/predictions/test_statistical_comparison.json`, `outputs/predictions/test_error_by_category.csv`, `outputs/predictions/test_error_category_summary.csv`, `outputs/figures/` (figures 1 à 5), `chatbot/retrieval_eval_results.json`.